Tarea 2 - INF326 - "Arquitectura de Software"

Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María

3 de noviembre de 2026

1. Enunciado

Un "url shortener" tiene dos requisitos funcionales fundamentales:

- Recibir una petición POST con una URL original (i.e., "long url"), asignar una equivalencia a URL corta (i.e., "short url"), y retornar la URL corta.
- Recibir una petición de tipo GET en la que el navegador entrega al "url shortener" una dirección corta, y este retorna con un "response reditect" con el cual el navegador es redirigido a la URL original (i.e., "long url").

Por ejemplo, si la URL original es: `usm.cl/informatica/postulaciones-a-postgrado/2025/magiste-en-ingenieria-informatica/`, el "url shortener" podría responder con una URL acortada como la siguiente: `usm.cl/eRgfR`.

Dado que el "url shortener" guarda la equivalencia entre ambas URLs, la próxima vez que un navegador realice una petición a la URL `usm.cl/eRgfR`, recibirá como respuesta un "response redirect" a la URL original.

Para generar los valores del "hash" puede usar *base62*[1] Esto implica que en su base de datos del acortador de direcciones, debe considerar la 3-tupla:

```
<id, hash, long_url>
```

Para evitar colisiones, considere que el `id` inicial es el siguiente valor entero: 597652313. Cada nuevo ingreso de URL acortada implica un aumento en pasos de 1 (i.e., `id` autoincremental). IMPORTANTE: si no desea usar auto incrementales, debe estar seguro de que la estrategia de generación de `id` realmente genere valores únicos; caso contrario, hay posibilidades de colisiones entre los *hashes.*

En esta Tarea 2, usted debe implementar dos arquitecturas usando LiteStar como framework HTTP y `grpc` para el caso de la primera arquitectura:

[1]Por ejemplo, con `pybase62`.

- La arquitectura 1 (ver figura 1) considera un "url shortener" que, al recibir una petición GET con una URL corta, este responderá con el "response redirect" y un código HTTP 302, que indica que la redirección es temporal. Esto se realiza para forzar al navegador a no guardar en su caché la redirección, de tal manera que siempre contacte al "url shortener". Esta versión de la arquitectura debe considerar un componente `grpc` que recibe un evento "url hit" que contiene un timestamp y la URL visitada. Esta estrategia es frecuentemente utilizada cuando la analítica de datos es necesaria.
- La arquitectura 2 (ver figura 2) considera un "url shortener" que, al recibir una petición GET con una URL corta, este responderá con el "response redirect" y un código HTTP 301, que indica que la redirección es permanente, permitiendo que el navegador pueda guardar en su caché la redirección. Además, esta arquitectura debe implementar las tácticas arquitectónicas "Controlar arribo de eventos" por medio de un *rate limiter* en LiteStar y "Mantener múltiples copias de datos"por medio del *caching* de las peticiones recibidas por su servicio LiteStar. Ambas tácticas son muy simples de implementar en LiteStar, por lo que nuevamente se sugiere la utilización de este framework.

Para ambos casos, debe generar certificados HTTP para conexión segura (no es necesario que sean certificados reconocidos por el navegador).

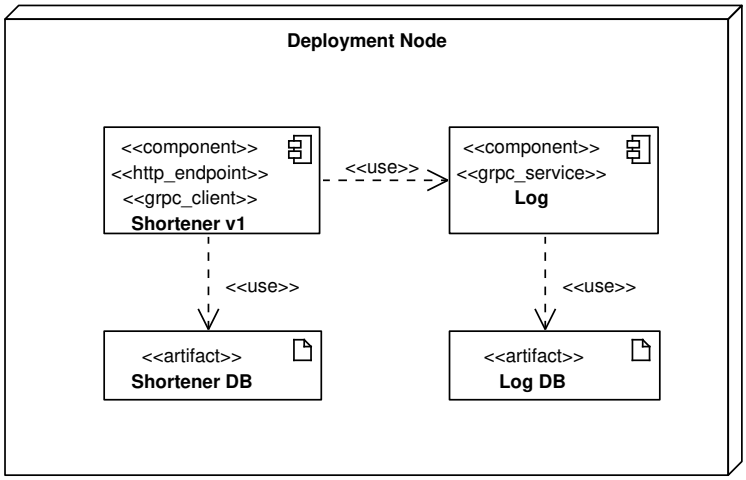


Figura 1: Arquitectura 1.

En la Entrega se evaluará:

- (40 %) - Diseño e implementación específicos de la arquitectura 1.
- (40 %) - Diseño e implementación específicos de la arquitectura 2.
- (20 %) - Discusión acerca de los eventuales trade-offs en la arquitectura implementada y si estos son de consideración o no en el dominio presentado. En el ejemplo de la Tarea 2 se ha utilizado una URL de la USM. Suponga que si la USM fuera su mandante, usted debe ser capaz de presentar ambas arquitecturas con sus beneficios y trade-offs.
- BONUS (10 %) - Si los identificadores de cada registro `<hash, long_url>` deben ser únicos en un ambiente distribuido, explique cómo lograría que estos sean únicos.

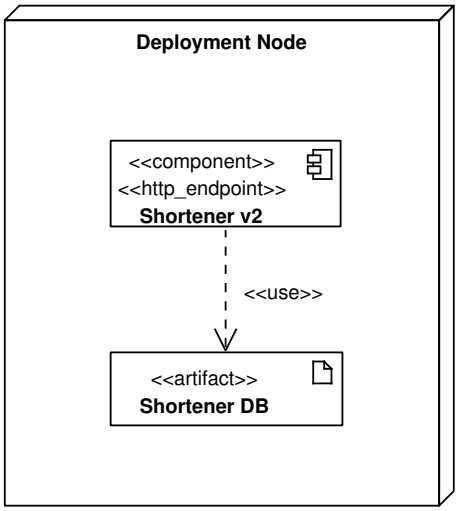


Figura 2: Arquitectura 2.

2. Aspectos Administrativos de la Entrega

- Fecha de entrega: domingo 22 de noviembre hasta las 23:59 hrs.
- La tarea se realiza en equipos; siga las instrucciones del ayudante para el registro de sus integrantes.
- La Entrega consiste en el código necesario para la ejecución de esta, las instrucciones para el despliegue, y la discusión en un archivo de texto en su repositorio.
  - Subir link al respositorio en Aula.
  - El repositorio debe contener un archivo README con la siguiente información: nombre y rol de los integrantes; instrucciones de ejecución (pre-requisitos y comandos); consideraciones de la implementación.
  - Además, el repositorio debe contener un archivo con la discusión acerca de los trade-offs'.